

介绍

本文档仅根据 2023-2024 学年海洋调查方法 PPT 与部分试题整理。

内容来自本人@雲の果て，不排除有错误或遗漏。

来自大纲（前半学期）；来自作业（后半学期）；来自题目（历年题等）。

目录

- 介绍 1
- 目录 1
- 一、前言..... 3
 - （一）海洋调查方法的定义和意义..... 3
 - 1.海洋调查的定义和海洋调查的意义..... 3
 - 2.为什么说海洋调查方法是海洋科学发展的必由之路..... 3
 - （二）海洋调查方法简史..... 3
 - 3.海洋调查简史..... 3
 - 4.固定式海洋观测平台的特点..... 3
 - 5.运动式海洋观测平台的特点..... 3
 - （三）全球海洋观测系统..... 4
 - 6.海洋调查系统的完整构成..... 4
 - 7.卫星遥感传感器..... 4
 - 8.海洋立体观测的定义..... 4
 - （四）海洋水文调查的分类和内容..... 4
 - 9.海洋水文观测的分类及内容..... 4
- 二、海洋水文观测第一部分..... 5
 - （一）深度..... 5
 - 10.钢丝绳测深的方法及注意事项..... 5
 - 11.多波束安装的要点：噪音和振动..... 5
 - 12.多波束三种安装方法的优缺点..... 5
 - （二）温度..... 6
 - 13.标准层的定义..... 6
 - 14.温度计的简介..... 6
 - 15.表层温度测量的方法..... 6
 - 16.颠倒温度计测量的方法..... 6
 - 17.CTD 测温度的注意事项..... 7
 - 18.XBT 测温度..... 7
 - 19.Argo 浮标的特点及在历史上的意义..... 7
 - 20.Seaglider 观测特点..... 8
 - 21.温度观测的基本要求..... 8
 - 22.颠倒式温度计和 XBT、CTD 测温的优缺点..... 8
 - 23.黑潮和 ENSO 的含义..... 8
 - （三）盐度..... 9
 - 24.盐度的克纽森公式..... 9
 - 25.电导盐度的公式..... 9

26.1978 年实用盐标 (PSU)	9
27.两种电导率测量方法的优缺点 (电极式, 感应式)	9
28.电导率和盐度计算.....	10
(四) 透明度、水色和海发光.....	10
29.透明度、水色、海发光的定义及观测方法.....	10
30.水色、透明度与吸收光波长的关系.....	11
三、海洋水文观测第二部分.....	11
(一) 温度、盐度和密度.....	11
31.红海盐度高的原因.....	11
32.大洋温度、盐度和密度的分布规律.....	11
33.海水结冰与盐度的关系.....	12
(二) 海冰.....	12
34.加载速率大小对海冰抗压强度的影响.....	12
35.海冰观测要素.....	12
(三) 海浪和海流.....	12
36.风浪和涌浪.....	12
37.海浪观测方法和设备.....	12
38.海浪谱的作用.....	12
39.波长和波速的计算及深水波和浅水波判定.....	13
40.波高的计算.....	13
41.ADCP 测流原理.....	13
42.波浪折射的作用和辐聚、辐散的影响.....	14
43.波浪方向的判定.....	14
(四) 潮汐.....	14
44.引潮力的定义.....	14
45.潮汐类型和特点.....	14
46.高低潮时的计算.....	14
47.验潮站站址的选择.....	15
48.水准点的定义.....	15
49.地转偏向力的定义.....	15
四、海洋地质调查.....	16
50.海洋地质调查内容和方法.....	16
51.IODP 内容.....	16
52.海底地层测量方法、测量分辨率与穿透能力.....	16
五、海洋生物调查.....	16
53.海洋生物调查要素.....	16
54.初级生产力的定义.....	16
六、海洋声学特性.....	17
55.深海声速分布图和各区域特点.....	17
七、海洋调查任务书.....	17
56.海洋调查任务书框架.....	17

一、前言

（一）海洋调查方法的定义和意义

1.海洋调查的定义和海洋调查的意义

定义：海洋调查是用各种仪器设备直接或间接对海洋中的物理学、化学、生物学、地质学、地貌学、气象学及其他一些性质的海洋状况进行调查研究的手段。

意义：

- (1)海洋调查是认识海洋的根本途径；
- (2)合理的调查方法是准确了解海洋的保障；
- (3)海洋调查具有一定的政治作用；
- (4)海洋调查是海洋科学发展的必由之路。

2.为什么说海洋调查方法是海洋科学发展的必由之路

海洋调查与海洋科学是实践与真理：实践是开启真理的钥匙，也是检验真理的唯一标准。

- (1)科学海洋时代，是从“挑战者”号环球海洋考察开始的；
- (2)漂流理论是先由冰山运动得到启示而发展起来的；
- (3)每一种先进海洋仪器问世，都将引起深刻的海洋学理论的革命。

（二）海洋调查方法简史

3.海洋调查简史

- (1)单船调查时期，调查范围小、项目少、时间短、观测手段落后；
- (2)多船联合调查时期，专项调查；
- (3)新型观测平台时期，获取长期连续观测资料；
- (4)海洋遥感时期，获得大面积同步资料，开创空间海洋学时代。

4.固定式海洋观测平台的特点

固定式平台：

- (1)优点是稳定性较好，刚度较大，受季节和气候的影响较小，抗风暴的能力强；
- (2)缺点是机动性能差，一经固定较难移位重复使用。

5.运动式海洋观测平台的特点

运动式平台：

- (1)优点是机动性能好；
- (2)缺点是稳定性较差，对环境条件有一定的要求。

（三）全球海洋观测系统

6.海洋调查系统的完整构成

- (1)被测对象，各种海洋学过程以及决定于它们的各种特征量的场；
- (2)传感器，能获取各海洋数据信息的仪器和装置；
- (3)平台，是观测仪器的载体和支撑，也是海洋调查工作的基础；
- (4)施测方法，对于一定被测对象，以所掌握的传感器和平台，来选定合理的施测方式；
- (5)数据信息处理，良好的数据信息处理技术可以补偿观测手段的不足或者向新的观测手段提出要求。

7.卫星遥感传感器

- (1)水色传感器，可见光，用于叶绿素、海岸线、水深。
- (2)红外传感器，11 微米红外辐射，用于温度。
- (3)微波传感器，10 厘米微波辐射，微波散射计用于海面风场，微波辐射计用于海面温度、风速、水汽含量、降水、二氧化碳海气交换，微波高度计用于海面高度、大地水准面、有效波高、风速、地流转、重力异常。
- (4)合成孔径雷达 SAR，可见光、红外辐射、微波辐射。

另外，高度计、微波散射计、微波辐射计、SAR 均可进行风速测量。

8.海洋立体观测的定义

利用多种手段进行综合的、三度空间的、三维变量的观测组合系统。利用海面调查船、海上观测浮标、水下浮标、海洋站、地面雷达站、卫星遥感和航空遥感等技术，通过各种观测仪器和传输手段实现资料的同步采集、传输和处理。

（四）海洋水文调查的分类和内容

9.海洋水文观测的分类及内容

海洋观测，分为海滨观测、海上观测。

(1)海滨观测，在海滨的固定地点所进行的水文观测。分为临时观测站、单要素观测站、综合观测站；(2)海上观测，以空间位置固定和活动的方式进行的水文观测。分为大面观测和断面观测、连续观测（一日以上逐日）、同步观测（两条及以上的调查船）、辅助观测（商船、军舰等非专门调查船）。

大面观测，在海区设置能覆盖区域的站点，隔一定时间作一次巡回观测；断面观测，在海区设置具有代表性的测点组成的断面线，沿此线由表到底进行季度观测。

二、海洋水文观测第一部分

(一) 深度

10. 钢丝绳测深的方法及注意事项

方法: (1)操纵绞车, 放松钢丝绳, 让重锤的底部恰好降到水面上, 此时把计算器清零或记下计算器读数; (2)操纵绞车, 继续放出钢丝绳, 当重锤触底而使钢丝绳松弛时, 立即停车, 然后将钢丝绳慢慢收紧, 使重锤刚好触底时读取计数器指示数, 并记录它, 两次计数器的差即为实测水深; (3)若钢丝绳倾斜时, 应用偏角器测量钢丝绳倾角, 遇到钢丝绳倾角过大时, 应在可能条件下加重铅锤, 使倾角尽量减少; 当加重铅锤以后, 钢丝绳的倾角 $\geq 10^\circ$ 时, 应施行倾斜校正, 倾角 $\geq 30^\circ$ 时, 应加重物使倾角控制在 30° 以内; (4)操纵绞车, 收回钢丝绳。

校正: (1)计数器器差校正, 校正系数 $A = L / l$ (实际长度/读数), 校正值 $\alpha = l(A - 1)$;
(2)钢丝绳倾斜校正, $Z = L \cos \alpha - h$ (器差校正后实际长度-计数器滑轮到海面距离)。

注意事项: (1)观测前应了解绞车和钢丝绳的最大负载, 以及绞车的各种开关, 各挡速度及刹车的结构和性能, 并熟悉开车、停车、快慢车和正倒车的操作; (2)检查钢丝绳有无细刺、折断的钢丝和扭折痕迹, 严重时应更换, 工作过程中应尽量避免钢丝绳挤伤或折伤, 如排绳器发生故障, 应协助绞车排绳; (3)绞车卷筒应保持顺利转动, 轴承和齿轮应经常保持足够的润滑油, 但禁止在刹车带里涂油; (4)调查结束后, 应将绞车、钢丝绳和计数器擦拭干净, 并在计数器和钢丝绳上涂抹黄油, 然后用帆布套将绞车盖好。

11. 多波束安装的要害: 噪音和振动

多波束回声探测仪, 主要问题是噪音和振动, 要尽力减小噪音和振动的影响。

(1)噪音: 自身噪音 (机械、流、电子、空化、其他探测仪)、背景噪音 (船)、环境噪音 (水利、地震、交通、生物);

(2)震动: 船体噪音引起振动、声纳杆固定不好、声纳杆材料不好、声纳杆太小、声纳杆底端离最后一个支撑点太远、甲板和舱壁挠曲。

减少噪音: 仔细选择声纳头安装位置, 远离船主机、副机和泵, 如果声纳头安装太靠后会受到螺旋桨的影响。

12. 多波束三种安装方法的优缺点

舷侧安装:

(1)优点是不用时声纳头可拿起来, 安装容易, 便携。

(2)缺点是非常容易受振动和噪音影响, 可能被撞坏或触底, 不易维持多波束校正结果。

竖井安装：

(1)优点是竖井可以重复利用，短的安装支架比较坚固稳定，可以安装在船的中心线。

(2)缺点是必须有竖井，安装代价高。

船体安装：

(1)优点是非常稳定，最好的安装方式。

(2)缺点是价值非常高，安装不允许错误发生，必须岸上安装，如果船体上岸问题很多。

（二）温度

13.标准层的定义

表层和底层：(1)表层，海表面以下 1m 以内水层。(2)底层，水深不足 50m，离底 2m 的水层；水深在 50~100m 内，离底 5m 的水层；水深在 100~200m，离底 10m 的水层；水深超过 200m 时，离底不小于 25m 的水层。

海温观测时间要求：(1)沿岸台站，在每日 0，8，14，20 时进行。(2)海上观测，大面或断面站，船到站就观测一次。连续站每两小时观测一次。

14.温度计的简介

原理上：(1)液体和机械式温度计，感温慢，灵敏度低；(2)电子温度计，测温精度高。

测量位置上：(1)表面温度计，用于测量表层水温；(2)颠倒温度计，可以多层、单层采水，用于测量深海水温。

15.表层温度测量的方法

直接测量：（风浪小）(1)第一次感温，适应海水温度；(2)第二次感温：0~1m 深度处感温 5min 后取上读数。并力求迅速，要求从温度计离开水面到读数完毕的时间不得超过 20s。根据精度要求，读数要精确到 0.1℃。

水桶取水测量：（风浪大）(1)应将取上的一桶海水放于阴影处，把表面温度计放入桶内搅动，感温 1~2min 后，将海水倒掉；(2)重新取水(此时必须注意，在把温度计放入桶内之前，应将温度计桶内的海水倒尽)；(3)感温 3min 后，读数。读数时温度计不可离开水面。第一次读数后，过 1min 后再读数一次，当气温高于水温时取偏低的一次，反之取偏高的一次。

16.颠倒温度计测量的方法

观测前准备工作：

(1)挑选和器差相近的两支颠倒温度计，水深超过 100m 时，应更换采水器的温度计套筒，增加一支开端温度计；

(2)打开采水器的温度计架压板，将颠倒温度计放入套筒，固定；

(3)按采水器编号顺序，自左向右将采水器安置在采水器架；

(4)检查采水器，绞车，钢丝绳。

观测水温和采水的方法和步骤：

(1)一记：根据测站水深确定观测层次，并将各层的采水器编号、颠倒温度计的器号和值记入颠倒温度计测温记录中根据确定的观测层次，设置各层的采水器；

(2)二挂：悬挂采水器，当水深在 100m 以浅时，在悬挂表层采水器之前，应先测量钢丝绳倾角，倾角大于 10° 时，应求得倾角订正值。若订正值大于 5m，应每隔 5m 加挂一个采水器，当底层采水器离预定的底层在 5m 以内时再挂表层采水器，最后将其下放到表层水中；

(3)三感：颠倒温度计在各预定水层感温 7min 后，记下钢丝绳倾角和打锤时间；

(4)四读：待各采水器全部颠倒后，按原摆放位置放回采水器，立即读取读数；

(5)五检：如需取水样，待取完水样后，第二次读取温度计的主、辅温值，并记入观测记录表的第二次读数栏内，第二次读数应换人复核，若同一支温度计的主温读数相差超过 0.02°C ，应重新复核，以确认读数无误。若某预定水层的采水器未颠倒或某层水温读数可疑，应立即补测；若某水层的测量值经计算整理后，两支温度计之间的水温差值多次出现超过 0.06°C ，应考虑更换其中可疑的温度计。

17.CTD 测温度的注意事项

电子式温盐深自记仪（CTD）投放原则：(1)要保证仪器安全，务必不要使仪器探头碰到船舷或触底，注意仪器探头温度与水温之差不能过大，探头应放在阴凉处，切忌曝晒；(2)根据现场水深确定探头的下放深度。控制在 0.5~1m/s 范围内，在浅海或上温跃层速度选在 50cm/s~100cm/s，在深海季节层以下下降速度可稍高，但也不超过 150cm/s 为宜。并且一次观测中保持不变。若船只摇摆剧烈，应选择较大的下降速度；(3)注意感温；(4)探头下放时获取的数据为准，探头上升时获取的数据作为参考值。观测期间应记录仪器的型号、编号、测站的站号，站位和水深，观测日期、开始时间、结束时间和观测深度，数据取样间隔，探头下放速度、探头上升速度和探头出水时间以及船只漂移情况等；(5)及时检查数据，补测，书写观测日志；(6)比测，明天上午 8 点后的第一次测温，选择在 10 米。

18.XBT 测温度

抛弃式深温仪（XBT）：由探头、信号传输线、接收系统组成。

特点是周期长，代价高，花费大，资料信息全。

19.Argo 浮标的特点及在历史上的意义

自律式的拉格朗日环流剖面观测浮标（ARGO 浮标）特点：

覆盖全球海洋、立体观测（结合卫星）、实时传送、数据量大、分辨率高、无须维护、节省投资、全球共建。

历史意义：

(1)可以对大洋上层的演变过程及海洋气候变化的模态进行细致的描述；

(2)可以更准确地进行短期气候预报，防御气候和海洋灾害的威胁。

20.Seaglider 观测特点

水下滑翔机特点：(1)运行稳定性、能耗低、长续航；(2)观测高分辨率、效率高；(3)低成本、可重复使用；(4)自主性、鲁棒性；(5)低噪声。

21.温度观测的基本要求

精度：(1)大洋水温观测精度为 $\pm 0.02^{\circ}\text{C}$ ；(2)浅海水温观测精度为 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 。

时次：(1)沿岸台站，在每日 0，8，14，20 时进行。(2)海上观测，大面或断面站，船到站就观测一次。连续站每两小时观测一次。

标准层次：表层和底层：(1)表层，海表面以下 1m 以内水层。(2)底层，水深不足 50m，离底 2m 的水层；水深在 50~100m 内，离底 5m 的水层；水深在 100~200m，离底 10m 的水层；水深超过 200m 时，离底不小于 25m 的水层。

22.颠倒式温度计和 XBT、CTD 测温的优缺点

颠倒式温度计：

(1)优点是精度高、性能稳定。

(2)缺点是操作复杂、测量速度慢。

XBT：

(1)优点是投放简便、测量效率高、硬件成本低。

(2)缺点是精度较低、容易发生多种故障。

CTD：

(1)优点是精度高、性能稳定、测量速度快。

(2)缺点是成本高、灵活性差。

23.黑潮和 ENSO 的含义

黑潮又名日本暖流，是北太平洋西部流势最强的暖流，为北赤道暖流在菲律宾群岛东岸向北转向而成。

ENSO 是发生于赤道东太平洋地区的风场和海面温度震荡。ENSO 是低纬度的海-气相互作用现象，在海洋方面表现为厄尔尼诺-拉尼娜的转变，在大气方面表现为南方涛动。

(三) 盐度

24. 盐度的克组森公式

$$S_{\text{‰}} = 0.030 + 1.8050 \text{Cl}_{\text{‰}}$$

操作复杂, 时间长; 并且只是一种近似的关系, 代表性较差; 滴定法在船上操作不方便。

25. 电导盐度的公式

$$S_{\text{‰}} = 1.80655 \text{Cl}_{\text{‰}}$$

$$S_{\text{‰}} = -0.08996 + 28.29720 R_{15} + 12.80832 R_{15}^2 \\ -10.67869 R_{15}^3 + 5.98624 R_{15}^4 - 1.32311 R_{15}^5$$

电导测盐的方法精度高, 速度快, 操作简便, 适于海上现场观测。

但在实际运用中, 仍存在着一些问题: (1) 电导盐度定义的上两盐度公式仍然是建立在海水组成恒定性的基础上的, 它是近似的。在电导测盐中校正盐度计使用的标准海水标有的氯度值, 当标准海水发生某些变化时, 氯度值可能保持不变, 但电导值将会发生变化; (2) 电导盐度定义中所用的水样均为表层(200m 以浅), 不能反映大洋深处由于海水的成份变化而引起电导值变化的情况。

26. 1978 年实用盐标 (PSU)

1978 年实用盐标依然是用电导的方法测定海水的盐度, 采用了高纯度的 KCl, 用标准的称量法制备成一定浓度的溶液作为盐度的准确参考标准, 而与海水样品的氯度无关, 并且定义盐度: 在一个标准大气压下, 15℃的环境温度中, 海水样品与标准 KCl 溶液的电导比:

$$K_{15} = \frac{C(35, 15, 0)}{C(32.4357, 15, 0)} = 1,$$

式中 C 为电导率, 则该样品实用盐度 $S = 35$ 。

若 $K_{15} \neq 1$, 则实用盐度 $S = \sum_{i=0}^5 a_i K_{15}^{i/2}, \sum_{i=0}^5 a_i = 35$ 。

任意温度下盐度表达式为:

$$S = \sum_{i=0}^5 a_i R_T^{i/2} + \frac{T-15}{1+K(T-15)} \sum_{i=0}^5 b_i R_T^{i/2}。$$

27. 两种电导率测量方法的优缺点 (电极式, 感应式)

电极式电导率传感器:

- (1) 优点是测量精度高、输出信号大、测量电路相对简单、抗干扰能力强;
- (2) 缺点是时间常数较长、清洗较复杂、易污染。

感应式电导率传感器：

(1)优点是无极化、响应速度快、坚固且易清洗；

(2)缺点是易受电磁干扰、测量精度不高。

28.电导率和盐度计算

电导为电阻的倒数，与截面积成正比、与长度成反比，表示为 $G = \kappa \frac{A}{l}$ 。

电导率 κ 相当于单位长度、单位截面积导体的电导。电导池常数 $\frac{l}{A}$ 对每个电导池恒定。

摩尔电导率 Λ_m 为 1mol 电解质在电极间距 1m 的溶液中的导电能力，对于浓度为 c mol/L 的溶液，有 $\Lambda_m = \frac{\kappa}{c}$ 。

e.g. 25°C 时在一电导池中盛以浓度为 0.02mol/dm³ 的 KCl 溶液，通电后测得电压为 5V，电流为 0.06A。若在同一电导池中盛以浓度为 0.0025mol/dm³ 的 K₂SO₄ 溶液，在相同电压下，测得电流为 0.015A。已知 25°C 时 0.02mol/dm³ 的 KCl 溶液的电导率为 0.2768S/m。试求：

(1)电导池常数；(2)0.0025mol/dm³ 的 K₂SO₄ 溶液的电导率和摩尔电导率。

$$(1) G(KCl) = 0.012, \kappa(KCl) = 0.2768, \frac{l}{A} = \frac{\kappa(KCl)}{G(KCl)} = 23.07 \text{m}^{-1}$$

$$G(K_2SO_4) = 0.003, \kappa(K_2SO_4) = \frac{l}{A} G(K_2SO_4) = 0.069 \text{S/m}$$

$$(2) \Lambda_m(K_2SO_4) = \frac{\kappa(K_2SO_4)}{c(K_2SO_4)} = 0.028 \text{S} \cdot \text{m}^2 / \text{mol}$$

(四) 透明度、水色和海发光

29.透明度、水色、海发光的定义及观测方法

透明度：

定义：海水透明的程度（即光在海水中衰减程度）。

观测方法：

(1)选择在背阳光的地方，观测时必须避免船上排出的污水影响；

(2)将透明度盘放入水中，沉到看不见的深度；

(3)提到隐约可见时，读数，读到一位小数，重复二到三次，取其平均值，即为观测的透明度值。有波浪时，读取波峰波谷；

(4)倾角超过 15°，则应进行深度订正，当绳索倾角过大时，盘下的重锤应适当加重；

(5)观测只在白天进行，时间为连续观测站每二小时观测一次，大面观测站船到站观测。

水色：

定义：水色是表示海水的颜色。

观测方法：

(1)观测透明度后，将透明度盘提到透明度值一半的位置，根据透明度盘上所呈现的海水颜色，在水色计中找出与之最相似的色级号码；

(2)观测只在白天进行，时间为连续观测站每二小时观测一次，大面观测站船到站观测。

海发光：

定义：海发光是指夜晚海面生物发光的现象。

观测方法：

(1)观测前，观测者应在黑暗环境中适应几分钟，观测地点应选在船上灯光照不到的黑暗处；

(2)根据海发光的征兆，目测判定海发光的类型和等级；

(3)海发光只在夜间观测，连续观测站在 20、23 和 02 时观测，大面观测站船到站观测，但两站间的航行中要观测一次，海滨观测站在每天天黑后进行一次海发光观测。

30.水色、透明度与吸收光波长的关系

海水对波长长的红光吸收显著，对波长短的蓝紫光吸收不明显，因此蓝紫光散射或反射回来，清澈的海水呈现蓝色。

大洋悬浮颗粒少，对蓝光散射强，海水呈蓝色；近海悬浮颗粒多，对长波的黄绿色部分散射增加，海水成浅蓝色；近岸河口悬浮颗粒大，对黄光部分散射显著增强，海水呈黄色。

海水中的叶绿素 a 主要吸收红光和蓝紫光，叶绿素 b 主要吸收蓝紫光。

三、海洋水文观测第二部分

(一) 温度、盐度和密度

31.红海盐度高的原因

(1)红海位于副热带海区，降水少而蒸发旺盛，蒸发量大于降水量；

(2)红海两岸是干燥的沙漠地区，几乎没有陆地淡水注入；

(3)红海海域较封闭，与低盐度的海水交换少

32.大洋温度、盐度和密度的分布规律

温度：主温跃层为界，上为水温较高的薄暖水层，下为温度梯度很小的厚冷水层。

盐度：在高盐次表层水以下，是由南、北半球中高纬度表层下沉的低盐水层，称为大洋

中层水;在低盐中层水之下,充满了在高纬海区下沉形成的深层水与底层水,盐度稍有升高。

密度:大洋密度的铅直分布主要取决于温度,密度随深度增加而不均匀的增大。

33.海水结冰与盐度的关系

随着盐度的增高,海水的冰点和最大密度温度都下降,最大密度温度下降速率大于冰点。

当海水盐度小于 24.695 时,最大密度温度比冰点高,这时与淡水一样,从海面开始结冰;当海水盐度大于 24.695 时,最大密度温度比冰点低,只有对流混合层中从上到下海水都达到冰点时,上下便可同时结冰。

(二) 海冰

34.加载速率大小对海冰抗压强度的影响

低加载率时,海冰抗压强度随加载率的增大而增大,呈现韧性破坏。加载速率增加到一定值和强度达到最大值后,随加载率的增大而海冰强度在减小,这时的海冰呈现脆性破坏。

35.海冰观测要素

(1)浮冰观测要素。包括冰量、密集度、冰型、表面特征、冰状、流冰块大小、流冰方向和速度、冰厚及冰区边缘线;

(2)固定冰观测要素。包括冰型和冰量,具体有堆积量、堆积高度、固定冰宽度和厚度;

(3)冰山观测要素。包括位置、大小、形状、及漂流方向和速度;

(4)海冰的辅助观测项目。包括海面能见度、气温、风速、风向及天气现象。

(三) 海浪和海流

36.风浪和涌浪

风浪:波型极不规则,背风面较陡,迎风面较平缓,波峰较大,峰线较短,4~5 级风时,波峰翻倒破碎。

涌浪:波型较规则,波面圆滑,波峰线较长,波面平坦,无破碎现象。

37.海浪观测方法和设备

(1)人工观测。使用光学测波仪,进行海浪观测。

(2)仪器测量法。可分为测波杆测波法、重力式测波法、压力式测波法、声学式测波法和激光式测波法。

(3)遥感反演测波。可分为雷达式测波和卫星高度计测波。

38.海浪谱的作用

海浪谱给出了海浪能量的分布特征,可以计算出外观统计特征,如波高、周期、波长等。即海浪谱不仅表明海浪内部构成,还能给出海浪的外部特征。

39.波长和波速的计算及深水波和浅水波判定

水深 d ，波长 L ，波速 C ，周期 T ，则波长、波速与周期关系为：

$$C = \frac{gT}{2\pi} \tanh(kd), L = \frac{gT^2}{2\pi} \tanh(kd), k = \frac{2\pi}{L}$$

$$\text{深水波, } d/L > 0.5, \tanh(kd) \approx 1, L_0 = \frac{gT^2}{2\pi}, C_0 = \frac{gT}{2\pi}。$$

浅水波, $d/L < 0.05$ 。

计算方法：解超越方程 $L = \frac{gT^2}{2\pi} \tanh(\frac{2\pi d}{L})$ 得波长 L ，计算 d/L 判断波浪类型。

e.g. 已知波浪周期为 11 秒，该处水深 5 米，试求该处波浪波长，并指出波浪类型。

将周期和水深数值带入 $L = \frac{gT^2}{2\pi} \tanh(\frac{2\pi d}{L})$ ，求波长 L 的数值解。解得 $L = 74.86\text{m}$ 。

深水波满足 $d/L > 0.5$ ，浅水波满足 $d/L < 0.05$ ，波浪类型为过渡带波。

40.波高的计算

平均波高 $\bar{H}$ ，三分之一大波平均波高（有效波高） $H_{1/3}$ ，十分之一大波平均波高 $H_{1/10}$ ，最大波高 H_{max} 。

由波浪谱分析的零阶谱矩 m_0 计算平均波高和有效波高： $\bar{H} = \sqrt{2\pi m_0}$, $H_{1/3} = 4\sqrt{m_0}$ 。

由深水区平均波高 $\bar{H}$ 计算 $H_{1/3}$ 、 $H_{1/10}$ 和 H_{max} ：

$$H_{1/3} = k_{1/3} \bar{H}, H_{1/10} = k_{1/10} \bar{H}, H_{max} = k_{max} \bar{H}, \text{深水区 } k_{1/3} = 1.60, k_{1/10} = 2.03。$$

e.g. 已知深水某波列的平均波高为 0.2 米，试求其对应的三分之一大波平均波高，十分之一大波平均波高，最大波高值各多少。

查得对应系数代入 $H_{1/3} = k_{1/3} \bar{H}$, $H_{1/10} = k_{1/10} \bar{H}$, $H_{max} = k_{max} \bar{H}$ 即可求解。

41.ADCP 测流原理

声学多普勒流速剖面仪（ADCP）以声波在流动液体中的多普勒频移来测流速。

$$f' = \frac{c + v \cos \theta}{c - v \cos \theta} f_0 \Rightarrow f_d \approx \frac{2v \cos \theta}{c} f_0$$

具体为，测定声波入射在流动液体中微颗粒后散射产生的多普勒频移（接收频率减发射频率），从而得到不同深度水层流体的运动速度。

42.波浪折射的作用和辐聚、辐散的影响

波浪折射使某些段落波峰线拉长，另一些段落波峰线缩短，波高也相应发生变化，从而使波能出现辐聚和辐散现象，导致海岸的侵蚀与沉积作用发生。如在凸出的岬角处波浪出现辐聚，能量集中，海岸受蚀；在凹入的海湾处波浪出现辐散，波能扩散，产生沉积。

43.波浪方向的判定

测定波向时，使用罗经的方位仪对着波浪的来向，读取经刻度盘上的读数即为波向。如波向读数 90° 的波记为 E（正北为 0° ），波浪由东向西传播。

（四）潮汐

44.引潮力的定义

引潮力为太阳和月球对海水的万有引力，及地球绕地月公共质心旋转而引起的惯性离心力的合力。

45.潮汐类型和特点

- (1)正规半日潮：一个太阴日（24 时 50 分）内，有两次高潮和两次低潮，潮差基本相等。
- (2)正规全日潮：在一个太阴日内，有一次高潮和一次低潮，也称全日潮。
- (3)不正规半日潮：一个朔望月内的大多数日子是半日潮，少数日子是全日潮。
- (4)不正规全日潮：一个朔望月内的大多数日子是全日潮，少数日子是半日潮。

46.高低潮时的计算

(1)八分算潮法：

上半月：

高潮时=(阴历数-1)×0.8+该港平均高潮间隙；

低潮时=(阴历数-1)×0.8+该港平均低潮间隙；

下半月：

高潮时=(阴历数-16)×0.8+该港平均高潮间隙；

低潮时=(阴历数-16)×0.8+该港平均低潮间隙。

(2)潮汐周期：

两次高潮相差 12 小时 24 分。高潮和低潮相差 6 小时 12 分。

e.g.某年学生到某一正规半日潮海湾学习，初到之日（农历四月初五）观测得知该海湾 18 时 26 分为高潮时，请计算出第二天和农历二十日该海湾的高、低潮时。

设平均高潮间隙为 x ，初五：(5-1)×0.8+ x =18 时 26 分，解得 x =2 时 50 分。

初六：

高潮时 $= (6-1) \times 0.8 + 2$ 时 50 分 $= 6$ 时 50 分；

高潮时 $= 19$ 时 14 分；

低潮时 $= 0$ 时 38 分；

低潮时 $= 13$ 时 12 分。

二十：

高潮时 $= (20-16) \times 0.8 + 2$ 时 50 分 $= 6$ 时 02 分；

高潮时 $= 18$ 时 26 分；

低潮时 $= 12$ 时 14 分。

47.验潮站站址的选择

选择：验潮结果有代表性；地质条件好；观测便利、生活方便、人身安全；保证观测资料完整可靠；尽量避风避浪。

(1)验潮站的潮汐情况在本海区必须具有代表性，这是选择验潮站的主要条件；

(2)选择风浪较小、来往船只较少的地方，这样有利于提高观测的准确度，也能避免水尺被风浪刮倒，被船只撞倒，给工作带来不便。

(3)选择在海滩坡度大的地方，使水尺位置便于由岸上进行观测。

(4)应尽量利用现有码头、防波堤、栈桥等海上建筑物作为观测点，而且应避开冲刷、淤积、崩坍等使海岸变形迅速的地方。

(5)在不影响上述条件的前提下，可把验潮站站址选择在居民点附近，以便从事水位观测的观测员安排好生活

48.水准点的定义

定义：水准点是岸上设立的、固定的、长期保存的，用于确定水尺零点、平均海面 and 深度基准面的位置，以保证测定高程和潮位准确的点。

一般水尺设置之后，即可从水尺上读取海面的高度。但这个高度是从水尺零点起算的，一旦水尺被撞倒，那么所观测的潮位资料以及由此计算的平均海面、深度基准面便没有依据。因此需要在岸上设立固定水准点（固定在岩石或水泥桩上），并求出水尺零点和岸上水准点之间相对高度。水准点是长期保存的，即使撤销了水尺，也能够知道水尺零点、平均海面和深度基准面的位置。而且在验潮期间，可以用来经常检查各水尺零点有否变动，即使另设水尺也可以保证前后资料的统一性。

49.地转偏向力的定义

定义：地转偏向力是由于地球自转而使地球表面运动物体受到与其运动方向相垂直的力。

四、海洋地质调查

50.海洋地质调查内容和方法

内容：(1)水深地形调查，包括单波束调查、多波束调查；(2)底质类型调查，包括表层取样、柱状取样；(3)沉积物动态调查，包括悬移质调查、推移质调查；(4)地层分布调查，包括浅地层调查、单道地震、多道地震；(5)地基承载力调查，包括原位测试、室内土工试验；(6)地质灾害调查，包括旁侧声呐调查、浅地层调查、水深调查。

方法：(1)土工调查方法，包括底质调查、工程地质钻探、原位测试方法、室内土工试验；(2)动态调查，包括悬浮体调查、推移质调查；(3)地球物理调查方法，包括水深地形调查、旁侧声呐调查、浅地层调查、单道地震、多道地震、磁法调查、重力调查。

51.IODP 内容

综合大洋钻探计划（IODP）：指以“地球系统科学”思想为指导，计划打穿大洋壳，揭示地震机理，查明深海海底的深部生物圈和天然气水合物，理解极端气候和快速气候变化的过程。

为国际学术界构筑起新世纪地球系统科学研究的平台，同时为深海新资源勘探开发、环境预测和防震减灾等实际目标服务。

52.海底地层测量方法、测量分辨率与穿透能力

测量方法：使用浅地层剖面仪进行浅地层调查。发射换能器周期性的向海底发射低频超声波脉冲，当声波遇到海底及其以下地层界面时，产生反射，返回信号，根据海底回波的强度自动绘制浅地层剖面图。

测量分辨率：与频率和脉冲宽度有关。

穿透能力：与工作频率有关。频率增高，声波吸收衰减加大，探测深度减小；频率低，探测深度大，但剖面仪的分辨率差。

五、海洋生物调查

53.海洋生物调查要素

叶绿素、初级生产力、海洋微生物、浮游生物、底栖生物、游泳生物、潮间带生物、污损生物、珊瑚礁。

54.初级生产力的定义

定义：初级生产力是自养生物通过光合作用生产有机物的能力，通常以单位时间、单位面积（体积）海水中产生的有机物的量来表示，相当于该时间内单位水体的初级生产量。

六、海洋声学特性

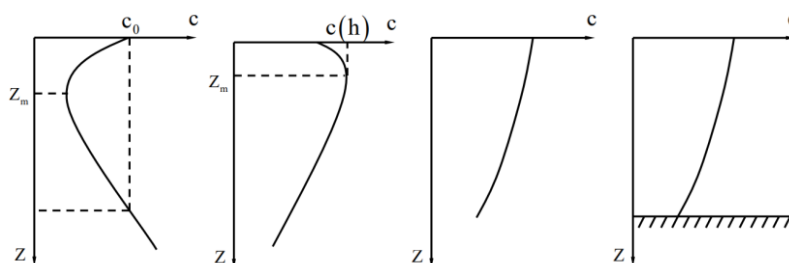
55.深海声速分布图和各区域特点

(1)深海声道声速分布。在某深度处有一声速最小值（此深度为声道轴）；声道轴随纬度变化，两极最浅，赤道最深。

(2)表面声道（混合层声道）声速分布。在某深度处有一声速极大值。形成原因是秋冬季节，水面温度较低，加上风浪搅拌，海表面层温度均匀分布，在层内形成正声速梯度分布。

(3)反声道声速分布。声速随深度单调下降。形成原因是海洋上部的海水受到太阳强烈照射，海水温度随深度不断下降。

(4)浅海常见声速分布。形成原因是海洋上部的海水受到太阳强烈照射。



七、海洋调查任务书

56.海洋调查任务书框架

参考框架：

(1)调查任务的制定：

制定任务书内容的准备工作：

调查大纲：调查的目的和任务、调查的海区、调查的内容、调查断面的布设、调查的日期和方法、信息资料的提供形式、经费估算；

调查计划：断面的位置和方向、各观测站的坐标、观测项目、观测层次、航行的路线、调查起始和结束日期。

任务书的主要内容：

海洋调查的具体目标；

调查的海区范围与测站布设，观测项目、观测层次与观测资料的质量要求；

观测方式，如果单船调查，要说明大面和定点调查的站位和时间，如果是多船同步调查，要注明各船的任务、位置和同步的起始时间；

对调查船及其主要设备的要求；

主要观测仪器的名称及数量，实验室的使用，甲板绞车的分派，各学科的分工和配合，科学家与船员的协调等；

观测资料的整理方式、方法，计算资料所用的公式、模式和依据；

提交的最终成果方式、完成时间和对成果鉴定；

国际合作的伙伴，浮漂观测的配合，人造卫星的资料传输。

观测项目与方式。

报表。

(2)测站布设原则、采样间隔、定位与观测的时间标准：

站位布设原则及采样间隔选取。

测站定位和观测时间标准。

(3)选用观测仪器和记录的基本要求：

仪器和设备。

观测资料记录、整理工作日志。

(4)观测层次、时间和顺序：

观测层次。

大面观测顺序。

连续观测顺序。

(5)人员的分工、值班和观测记录的要求

人员分工。

值班制度。

观测与记录。

(6)首席科学家应该注意的问题

其他框架：

(1)调查背景与目标

(2)调查设计与测站布设

(3)观测方法与仪器设备

(4)记录标准与数据处理

(5)人员与经费安排